ИНСТРУКЦИЯ ЗАПУСКА ИГРОВОГО БИЛДА

Игра «BioFarme: Сердце Колонии» — Версия 1.0 (1920×1080, 2D)

1 Общие сведения о сборке

– **Название игры и версия билда:** «BioFarme: Сердце Колонии» (BioFarme: Heart of the Colony), релизная версия 1.0.

– **Целевая операционная система (ОС):** Веб-версия (WebGL 2.0) для автономного запуска с персонального компьютера (ПК) в настольном браузере, либо нативная сборка для ОС Astra Linux (архитектура x86_64). Целевые сборки под ОС Windows исключены согласно разделу 7 конкурсного задания.

– **Эталонное разрешение:** 1920×1080 пикселей (формат 16:9, двухмерная пиксельная графика).

2 Пошаговая инструкция автономного запуска

2.1 Запуск веб-версии (WebGL) на ПК без доступа к интернету

Современные браузеры блокируют прямое чтение скомпилированных модулей WebAssembly при открытии файла index.html через локальный протокол file://. Для полностью автономного запуска без интернета в каталог сборки Build/BioFarme_WebGL/ включён скрипт локального веб-сервера run_local_web.py:

– **Шаг 1:** Распакуйте архив с билдом на локальный диск и откройте папку Build/BioFarme_WebGL/.

– **Шаг 2 (Linux / Astra Linux / macOS):** Откройте терминал в папке веб-билда и выполните команду: chmod +x ./run_local_linux_mac.sh && ./run_local_linux_mac.sh (либо python3 run_local_web.py).

– **Шаг 3 (любой ПК с Python 3):** Запустите файл run_local_web.py (или выполните python3 -m http.server 8080) — браузер автоматически откроет адрес http://localhost:8080/index.html.

– **Шаг 4:** Переведите окно браузера (Яндекс Браузер, Chromium, Google Chrome, Mozilla Firefox) в полноэкранный режим клавишей F11 и выполните первый клик левой кнопкой мыши (ЛКМ) для активации звука.

2.2 Запуск нативной сборки в ОС Astra Linux (x86_64)

– **Шаг 1:** Распакуйте каталог Build/BioFarme_AstraLinux/ в домашнюю директорию пользователя Astra Linux.

– **Шаг 2:** Выдайте права на исполнение командой в терминале: chmod +x ./BioFarme.x86_64 ./run_biofarme.sh.

– **Шаг 3:** Запустите игру командой ./run_biofarme.sh (или ./BioFarme.x86_64 -screen-width 1920 -screen-height 1080). Установка среды разработки Unity не требуется.

3 Описание управления (клавиатура и мышь)

Таблица 1 – Раскладка управления клавиатурой и мышью в «BioFarme: Сердце Колонии»

Клавиша / Кнопка мыши	Выполняемое действие в игре
W, A, S, D / Стрелки	Перемещение био-инженера (в тактической паузе — свободный обзор карты)
Left Shift (удержание)	Ускоренный бег (расходует шкалу выносливости с авто-восстановлением)
ЛКМ (левая кнопка мыши)	Основное действие слота: вспашка/сбор мотыгой, кислотно-огненная струя распылителя, ремонт молотом (+60 ОЗ за 5 ед. Биомассы), посадка семян, постройка организма
ПКМ (правая кнопка мыши)	Альтернативное действие: орошение грядок 3×3 распылителем, разборка постройки с возвратом 70% ресурсов (молотом или в режиме постройки)
Клавиши 1–9, 0 / Колесо мыши	Выбор активного слота на нижней панели быстрого доступа (10 слотов)
E	Контекстное взаимодействие вблизи: быстрый сбор урожая, запуск мини-игры на Инкубаторе мутагена или на Живом Сердце Колонии
Пробел (Space)	Включение / выключение Тактической паузы (планирование застройки и маршрутов без хода времени); в мини-игре био-синтеза — фиксация импульса
B или Tab	Открыть / закрыть функциональное окно «Био-Кодекс» (каталог всех построек и переключение приоритетов распределения ресурсов био-сети)
M	Быстрый вызов интегрированной мини-игры «Био-синтез и мутационное орошение»
H	Быстрый вызов интегрированной мини-игры «Дефибрилляция и подкормка Сердца»
N	Свернуть / развернуть интерактивную миникарту подземной каверны

Клавиша / Кнопка мыши	Выполняемое действие в игре
Z / X, + / -, Ctrl + Колесо	Плавное приближение и отдаление тактической камеры (масштаб 4.2 – 11.0)
F1 или Esc	Окно паузы, настроек громкости и памятки управления (также закрытие модальных окон)

4 Известные ограничения, возможные ошибки и способы устранения

– **1. Ошибка загрузки при прямом двойном клике по index.html:** возникает из-за политики безопасности браузера (CORS) для протокола file://. Устранение: запускать игру через скрипт run_local_web.py или команду python3 -m http.server 8080.

– **2. Отсутствие звука до первого клика в веб-версии:** вызвано браузерной блокировкой автовоспроизведения звука (Autoplay Policy). Устранение: нажать ЛКМ по экрану главного меню — аудиосистема включится автоматически.

– **3. Конфликт порта 8080:** если локальный порт 8080 занят, запустите сервер на свободном порту командой python3 -m http.server 8090 и перейдите по адресу http://localhost:8090/index.html.

– **4. Нечёткость пиксельной сетки при системном масштабе экрана 125–150%:** установите масштаб вкладки браузера на 100% (сочетание Ctrl + 0) и разверните окно на весь экран (F11).

– **5. Отказ запуска в Astra Linux («Отказано в доступе»):** убедитесь, что файлу BioFarme.x86_64 выдан флаг исполнения командой chmod +x ./BioFarme.x86_64 и раздел диска не смонтирован с опцией noexec.